POLÍTICA DE CERTIFICACIÓN DEL PRESTADOR CUALIFICADO DE SERVICIOS DE CONFIANZA DE LA ICPP

CONTROL DOCUMENTAL

NOMBRE DEL ARCHIVO:	
POLÍTICA DE CERTIFICACIÓN DEL PRESTADOR CUALIFICADO DE SERVICIOS DE CONFIANZA DIGIYO	
CÓDIGO: DOC-PC -SD	**VERSIÓN**: 1.0
UBICACIÓN FISICA: DIGIYO.	**FECHA**: 01/04/2025
CLASIFICACION DE SEGURIDAD: Público	

CONTROL DE VERSIONES			
FECHA	VERSION	RESPONSABLES	MOTIVO DE CAMBIO
01/04/2025	1.0	DIGIYO.	Primera Edición del Documento

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO	
ÁREA	NOMBRES
Personal con Rol de Confianza establecidos en la CPS del PSC de DIGIYO.	PSC de DIGIYO.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
DIGIYO.	DIGIYO.	DIGIYO.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 9
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 9
1.2 NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 10
1.3 PARTICIPANTES DE LA ICPP 11
1.3.1 AUTORIDADES CERTIFICADORAS (AC) 11
1.3.2 AUTORIDADES DE REGISTRO (AR) 12
1.3.3 AUTORIDADES DE VALIDACIÓN (AV) 13
1.3.4 TITULARES DEL CERTIFICADO 13
1.3.5 PARTE USUARIA 13
1.3.6 OTROS PARTICIPANTES 13
1.4 USO DEL CERTIFICADO 14
1.4.1 USOS APROPIADOS DEL CERTIFICADO 14
1.4.2 USOS PROHIBIDOS DEL CERTIFICADO 15
1.5 ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA 15
1.5.1 ORGANIZACIÓN QUE ADMINISTRA EL DOCUMENTO 15
1.5.2. PERSONA DE CONTACTO 15
1.5.3.PERSONA QUE DETERMINA LA ADECUACIÓN DE LA CPS A LA CP 15
1.5.4. PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN DE LA CP 16
1.6 DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 16
1.6.1 DEFINICIONES 16
1.6.2 SIGLAS Y ACRÓNIMOS 24
2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICACIÓN Y DEL REPOSITORIO 26
2.1 REPOSITORIOS 26
2.2. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN 26
2.3. TIEMPO O FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN 26
2.4. CONTROLES DE ACCESO A LOS REPOSITORIOS 26
3. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN 26
3.1 NOMBRES 26

3.1.1 TIPOS DE NOMBRES 26
3.1.2 NECESIDAD DE NOMBRES SIGNIFICATIVOS 26
3.1.3 ANONIMATO O SEUDÓNIMOS DE LOS SUSCRIPTORES 26
3.1.4 REGLAS PARA INTERPRETACIÓN DE VARIAS FORMAS DE NOMBRES 26
3.1.5 UNICIDAD DE NOMBRES 26
3.1.6 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISPUTA DE NOMBRE 26
3.1.7 RECONOCIMIENTO, AUTENTICACIÓN Y ROL DE LAS MARCAS REGISTRADAS 27

3.2 VALIDACIÓN INICIAL DE IDENTIDAD 27
3.2.1 MÉTODO PARA PROBAR POSESIÓN DE LA CLAVE PRIVADA 27
3.2.2 AUTENTICACIÓN DE IDENTIDAD DE PERSONA JURÍDICA 27
3.2.3 AUTENTICACIÓN DE IDENTIDAD DE PERSONA FÍSICA 27
3.2.4 INFORMACIÓN NO VERIFICADA DEL TITULAR DEL CERTIFCIADO 27
3.2.5 VALIDACIÓN DE LA AUTORIDAD (CAPACIDAD DE HECHO) 27
3.2.6 CRITERIOS PARA INTEROPERABILIDAD 27
3.2.7. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 27
3.2.8. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 27

3.3. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN PARA SOLICITUDES DE NUEVAS CLAVES 27

3.4 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN PARA SOLICITUDES DE REVOCACIÓN 27

4. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DEL CICLO DE VIDA DEL CERTIFICADO 27

4.1 SOLICITUD DEL CERTIFICADO 28
4.1.1 QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE CERTIFICADO 28
4.1.2 PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y RESPONSABILIDADES 28

4.2 PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO 28
4.2.1 EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN 28
4.2.2 APROBACIÓN O RECHAZO DE SOLICITUDES DE CERTIFICADO 28
4.2.3 TIEMPO PARA PROCESAR SOLICITUDES DE CERTIFICADO 28

4.3 EMISIÓN DEL CERTIFICADO 28
4.3.1 ACCIONES DEL PCSC DURANTE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS 28
4.3.2 NOTIFICACIÓN AL TITULAR DEL CERTIFICADO POR PARTE DEL PCSC SOBRE LA EMISION DEL CERTIFICADO 28

4.4 ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO 28
4.4.1 CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ACEPTACIÓN DE CERTIFICADO 28

4.4.2 PUBLICACIÓN DEL CERTIFICADO POR EL PCSC 28
4.4.3 NOTIFICACIÓN DE LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO POR EL PCSC A OTRAS ENTIDADES 28

4.5 USO DEL PAR DE CLAVES Y DEL CERTIFICADO 29
4.5.2 USO DE LA CLAVE PÚBLICA Y DEL CERTIFICADO POR LA PARTE USUARIA 29

4.6 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO 29
4.6.2 QUIÉN PUEDE SOLICITAR RENOVACIÓN 29
4.6.3 PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO 29
4.6.4 NOTIFICACIÓN AL TITULAR SOBRE LA EMISIÓN DE UN NUEVO CERTIFICADO 29
4.6.5 CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ACEPTACIÓN DE UN CERTIFICADO RENOVADO 29
4.6.6 PUBLICACIÓN POR EL PCSC DEL CERTIFICADO RENOVADO 29
4.6.7 NOTIFICACIÓN POR EL PCSC DE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO A OTRAS ENTIDADES 29
4.7 RE-EMISIÓN DE CLAVES DE CERTIFICADO (RE-KEY) 29
4.7.1 CIRCUNSTANCIAS PARA RE-EMISIÓN DE CLAVES DE CERTIFICADO29
4.7.2 QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN DE UNA CLAVE PÚBLICA 4.7.3 PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE RE-EMISIÓN DE CLAVES DE CERTIFICADO 29
4.7.4 NOTIFICACIÓN AL TITULAR DEL CERTIFICADO SOBRE LA RE-EMISIÓN DE UN NUEVO CERTIFICADO 30
4.7.5 CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ACEPTACIÓN DE UN CERTIFICADO RE- EMITIDO 30
4.7.6 PUBLICACIÓN POR EL PCSC DE LOS CERTIFICADOS RE-EMITIDOS 30
4.7.7 NOTIFICACIÓN POR EL PSC DE LA RE-EMISIÓN DE UN CERTIFICADO A OTRAS ENTIDADES 30

4.8 MODIFICACIÓN DE CERTIFICADOS 30
4.8.2 QUIÉN PUEDE SOLICITAR MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO 30
4.8.3 PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO 30
4.8.4 NOTIFICACIÓN AL TITULAR DEL CERTIFICADO DE LA EMISIÓN DE UN NUEVO CERTIFICADO 30
4.8.5 CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO MODIFICADO 30
4.8.6 PUBLICACIÓN POR EL PCSC DE LOS CERTIFICADOS MODIFICADOS 30
4.8.7 NOTIFICACIÓN POR EL PCSC DE UNA EMISIÓN DE CERTIFICADO A OTRAS ENTIDADES 30

4.9 REVOCACIÓN Y SUSPENSIÓN 31
4.9.1 CIRCUNSTANCIAS PARA LA REVOCACIÓN 31
4.9.2 QUIÉN PUEDE SOLICITAR REVOCACIÓN 31
4.9.3 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN 31
4.9.4 PERIODO DE GRACIA PARA SOLICITUD DE REVOCACIÓN 31
4.9.5 TIEMPO DENTRO DEL CUAL EL PCSC DEBE PROCESAR LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN 31
4.9.6 REQUERIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE REVOCACIÓN PARA LA PARTE USUARIA 31
4.9.7 FRECUENCIA DE EMISIÓN DEL LCR 31
4.9.8 LATENCIA MÁXIMA PARA LCR 31
4.9.9 DISPONIBILIDAD PARA REVOCACIÓN/VERIFICACIÓN DE ESTADO EN LÍNEA 31
4.9.10 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE REVOCACIÓN EN LÍNEA 4.9.11 OTRAS FORMAS DE ADVERTENCIAS DE REVOCACIÓN DISPONIBLES 4.9.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES POR COMPROMISO DE CLAVE PRIVADA 4.9.13 CIRCUNSTANCIAS PARA SUSPENSIÓN 4.9.14 QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA SUSPENSIÓN 4.9.15 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 4.9.16 LÍMITES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN 31
4.12 CUSTODIA Y RECUPERACIÓN DE CLAVES 4.12.1 POLÍTICA Y PRÁCTICAS DE CUSTODIA Y RECUPERACIÓN DE CLAVES 32
4.12.2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN Y ENCAPSULACIÓN DE CLAVES DE SESIÓN 32

5. CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA, DE GESTIÓN Y DE OPERACIONES 32

5.1 CONTROLES FÍSICOS 33
5.1.1 LOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SITIO 33
5.1.2 ACCESO FÍSICO 33
5.1.3 ENERGÍA Y AIRE ACONDICIONADO 33
5.1.6 ALMACENAMIENTO DE MEDIOS 33

5.2 CONTROLES PROCEDIMENTALES 33
5.2.3 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN PARA CADA ROL 33
5.2.4 ROLES QUE REQUIEREN SEPARACIÓN DE FUNCIONES 33

5.3. CONTROLES DE PERSONAL 33
5.3.1. REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDADES Y AUTORIZACIÓN 33
5.3.2. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 33
5.3.3. REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN 34
5.3.4. REQUERIMIENTOS Y FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 34

5.3.5. FRECUENCIA Y SECUENCIA EN LA ROTACIÓN DE LAS FUNCIONES 34
5.3.6. SANCIONES PARA ACCIONES NO AUTORIZADAS 34
5.3.7. REQUISITOS DE CONTRATACIÓN A TERCEROS 34
5.3.8. DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA AL PERSONAL 34
5.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE AUDITORÍA 5.4.1 TIPOS DE EVENTOS REGISTRADOS 34
5.4.2 FRECUENCIA DE PROCESAMIENTO DEL REGISTRO (LOGS) 5.4.3 PERÍODO DE CONSERVACIÓN DEL REGISTRO (LOGS) DE AUDITORÍA 34
5.4.4 PROTECCIÓN DEL REGISTRO (LOGS) DE AUDITORÍA 34
5.4.5. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO (BACKUP) DE REGISTRO (LOGS) DE AUDITORÍA 34
5.4.6. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA (INTERNO VS EXTERNO) 34
5.4.7. NOTIFICACIÓN AL SUJETO QUE CAUSA EL EVENTO 34
5.4.8. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES 5.5. ARCHIVOS DE REGISTROS 5.5.1. TIPOS DE REGISTROS ARCHIVADOS 34
5.5.2. PERIODOS DE RETENCIÓN PARA ARCHIVOS 34
5.5.3 PROTECCIÓN DE ARCHIVOS 34
5.5.4 PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO (BACKUP) DE ARCHIVO 35
5.5.5 REQUERIMIENTOS PARA SELLADO DE TIEMPO DE REGISTROS 35
5.5.6 SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE ARCHIVO (INTERNO O EXTERNO) 35
5.5.7 PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN ARCHIVADA 35
5.6 CAMBIO DE CLAVE 5.7. RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y COMPROMISO 5.7.1. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE INCIDENTE Y COMPROMISO 35
5.7.2 CORRUPCIÓN DE DATOS, SOFTWARE Y/O RECURSOS COMPUTACIONALES 35
5.7.3. PROCEDIMIENTOS DE COMPROMISO DE CLAVE PRIVADA DE LA ENTIDAD 35
5.7.4. CAPACIDAD DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DESPUÉS DE UN DESASTRE 35

5.8. EXTINCIÓN DE UN PCSC O ENTIDADES VINCULADAS 35

6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURIDAD 36

6.1. GENERACIÓN E INSTALACIÓN DEL PAR DE CLAVES 36
6.1.1 GENERACIÓN DEL PAR DE CLAVES 36
6.1.2 ENTREGA DE LA CLAVE PRIVADA AL TITULAR 38
6.1.3 ENTREGA DE LA CLAVE PÚBLICA AL EMISOR DEL CERTIFICADO 38
6.1.4 ENTREGA DE LA CLAVE PÚBLICA DEL PCSC A LA PARTE USUARIA 38
6.1.5. TAMAÑO DE LA CLAVE 39

6.1.6. GENERACIÓN DE PARÁMETROS DE CLAVE ASIMÉTRICAS Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD 39
6.1.7. PROPÓSITOS DE USOS DE CLAVE (CAMPO KEY USAGE EN X.509 V3) 39

6.2. CONTROLES DE INGENIERÍA DEL MÓDULO CRIPTOGRÁFICO Y PROTECCIÓN DE LA CLAVE PRIVADA 40
6.2.1 ESTÁNDARES Y CONTROLES DEL MÓDULO CRIPTOGRÁFICO 40
6.2.2 CONTROL MULTI-PERSONA DE CLAVE PRIVADA 40
6.2.3 CUSTODIA (ESCROW) DE LA CLAVE PRIVADA 40
6.2.4. RESPALDO/COPIA DE LA CLAVE PRIVADA 41
6.2.5. ARCHIVADO DE LA CLAVE PRIVADA 41
6.2.6. TRANSFERENCIA DE CLAVE PRIVADA HACIA O DESDE UN MÓDULO CRIPTOGRÁFICO 42
6.2.7. ALMACENAMIENTO DE LA CLAVE PRIVADA EN EL MÓDULO CRIPTOGRÁFICO 42
6.2.8. MÉTODO DE ACTIVACIÓN DE CLAVE PRIVADA 42
6.2.9. MÉTODO DE DESACTIVACIÓN DE LA CLAVE PRIVADA 42
6.2.10. MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE CLAVE PRIVADA 42

6.3. OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN DEL PAR DE CLAVES 42
6.3.1. ARCHIVO DE LA CLAVE PÚBLICA 42
6.3.2. PERÍODO OPERACIONAL DEL CERTIFICADO Y PERÍODO DE USO DEL PAR DE CLAVES 43

6.4 DATOS DE ACTIVACIÓN 43
6.4.1 GENERACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS DATOS DE ACTIVACIÓN 44
6.4.2 PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE ACTIVACIÓN 44
6.4.3 OTROS ASPECTOS DE LOS DATOS DE ACTIVACIÓN 44

6.5 CONTROLES DE SEGURIDAD DEL COMPUTADOR 44
6.5.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD DE COMPUTADOR ESPECÍFICOS 44
6.5.2 CLASIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL COMPUTADOR 44
6.5.3. CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LAS AUTORIDADES DE REGISTRO 45

6.6 CONTROLES TÉCNICOS DEL CICLO DE VIDA 45
6.6.1 CONTROLES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 45
6.6.2 CONTROLES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 45
6.6.3 CONTROLES DE SEGURIDAD DEL CICLO DE VIDA 45
6.6.4. CONTROLES EN LA GENERACIÓN DE LCR 45

6.7 CONTROLES DE SEGURIDAD DE RED 45
6.7.1. DIRECTRICES GENERALES 46
6.7.2. FIREWALL 46

6.7.3. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS (IDS) 46
6.7.4. REGISTRO DE ACCESO NO AUTORIZADO A LA RED 46
6.8. FUENTES DE TIEMPO 46
7. PERFILES DE CERTIFICADOS, LCR Y OCSP 46
7.1. PERFIL DEL CERTIFICADO 46
7.1.1 NÚMERO DE VERSIÓN 46
7.1.2 EXTENSIONES DEL CERTIFICADO 47
7.1.3. IDENTIFICADORES DE OBJETO DE ALGORITMOS 51
7.1.4. FORMAS DEL NOMBRE 51
7.1.5. RESTRICCIONES DEL NOMBRE 52
7.1.6. IDENTIFICADOR DE OBJETO DE POLÍTICA DE CERTIFICADO 54
7.1.7. USO DE LA EXTENSIÓN RESTRICCIONES DE POLÍTICA (POLICY CONSTRAINTS) 54
7.1.8. SEMÁNTICA Y SINTAXIS DE LOS CALIFICADORES DE POLÍTICA (POLICY QUALIFIERS) 54
7.1.9. SEMÁNTICA DE PROCESAMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE POLÍTICAS DE CERTIFICADO (CERTIFICATE POLICIES) 54
7.2. PERFIL DE LA LCR 54
7.2.1 NÚMERO (S) DE VERSIÓN 55
7.2.2 LCR Y EXTENSIONES DE ENTRADAS DE CRL 55
7.3. PERFIL DE OCSP 55
7.3.1. NÚMERO (S) DE VERSIÓN 55
7.3.2. EXTENSIONES DE OCSP 56
8. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS EVALUACIONES 56
8.1 FRECUENCIA O CIRCUNSTANCIAS DE EVALUACIÓN 56
IDENTIFICACIÓN/CALIFICACIÓN DEL EVALUADOR 56
8.2 RELACIÓN DEL EVALUADOR CON LA ENTIDAD EVALUADA 56
8.3 ASPECTOS CUBIERTOS POR LA EVALUACIÓN 56
8.4 ACCIONES TOMADAS COMO RESULTADO DE UNA DEFICIENCIA 56
8.5 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 56
9. OTROS ASUNTOS LEGALES Y COMERCIALES 56
9.1 TARIFAS 57
9.1.1 TARIFAS DE EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS 57
9.1.2 TARIFAS DE ACCESO A CERTIFICADOS 57

9.1.3 TARIFAS DE ACCESO A INFORMACIÓN DEL ESTADO O REVOCACIÓN 57
9.1.4 TARIFAS POR OTROS SERVICIOS 57
9.1.5 POLÍTICAS DE REEMBOLSO 57

9.2 RESPONSABILIDAD FINANCIERA 58
9.2.1 COBERTURA DE SEGURO 58
9.2.2 OTROS ACTIVOS 58
9.2.3 COBERTURA DE SEGURO O GARANTÍA PARA USUARIOS FINALES 58

9.3 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL 58
9.3.1 ALCANCE DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 58
9.3.2 INFORMACIÓN NO CONTENIDA EN EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 58

9.4. PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN PERSONAL 58
9.4.3. INFORMACIÓN QUE NO ES CONSIDERADA COMO PRIVADA 58
9.4.4. RESPONSABILIDAD PARA PROTEGER INFORMACIÓN PRIVADA 58
9.4.5. NOTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA USAR INFORMACIÓN PRIVADA 58
9.4.6. DIVULGACIÓN DE ACUERDO CON UN PROCESO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO 58
9.4.7. OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 59
9.4.8. INFORMACIÓN A TERCEROS 59

9.5 DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 59

9.6 REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS 59
9.6.1.1 AUTORIZACION PARA CERTIFICADO 59
9.6.1.2 PRECISIÓN DE LA INFORMACION 59
9.6.1.3 IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 59
9.6.1.4 CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES DEL CERTIFICADO 59
9.6.1.5 SERVICIO 59
9.6.1.6 REVOCACION 59
9.6.1.7 EXISTENCIA LEGAL 59
9.6.5. REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DE OTROS PARTICIPANTES 60

9.7. EXENCIÓN DE GARANTÍA 60

9.10. PLAZO Y FINALIZACIÓN 60
9.10.1 PLAZO 60
9.10.2. FINALIZACIÓN 60
9.10.3. EFECTOS DE LA FINALIZACIÓN Y SUPERVIVENCIA 60

9.11. NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y COMUNICACIONES CON PARTICIPANTES 60

9.12. ENMIENDAS **60**
9.12.2. PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 61
9.12.3. CIRCUNSTANCIAS EN QUE LOS OID DEBEN SER CAMBIADOS 61
9.13. DISPOSICIONES PARA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS **61**
9.16. DISPOSICIONES VARIAS **61**
9.16.1 ACUERDO COMPLETO 61
9.16.2. ASIGNACIÓN 62
9.16.3. DIVISIBILIDAD 62
9.16.4. APLICACIÓN (HONORARIOS DE ABOGADOS Y RENUNCIA DE DERECHOS) 62
9.16.5. FUERZA MAYOR 62
10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA **62**
10.1 REFERENCIAS EXTERNAS **62**
10.2. REFERENCIAS A DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA ICPP **63**

1. INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Este documento establece los requisitos mínimos que obligatoriamente deberán ser observados por los Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza (PCSC) en su carácter de Autoridad de Certificación Intermedia (ACI) y como integrantes de la Infraestructura de Clave Pública del Paraguay (ICPP) para la formulación y la elaboración de su política de certificación (PC)

Toda Política de Certificación elaborada en al ámbito de la Infraestructura de Clave Pública del Paraguay (ICPP) debe obligatoriamente adoptar la misma estructura empleada en el documento DOC -ICPP-04 VERSION 1.0

La estructura de esta PC se basa en lo estipulado en la Resolución MIC No 811/2022 DIRECTIVAS OBLIGATORIAS PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE CERTIFICACIÓN DE LOS PCSC DE LA ICPP, DOC-ICPP-04, Versión 1.0.

Esta PC es aplicable a los siguientes certificados:

- Certificado Cualificado de Firma Electronica:
    - F3

Los tipos de certificados "F" o "S" definen escalas de seguridad (1, 2 y 3), asociados con requisitos menos o más estrictos atendiendo al tipo de certificado. El nivel de seguridad estará caracterizado por los requisitos mínimos definidos para aspectos como:algoritmo y tamaño de la clave criptográfica, medios de almacenamiento de clave, proceso de generación del par de claves, procedimiento de identificación del titular del certificado, frecuencia de emisión de la lista de certificados revocados (LCR) y el plazo de validez del certificado.

El par de claves criptográficas relacionadas al tipo de certificado deberá obligatoriamente ser generados y almacenados en módulos criptográficos tipo hardware en un:

- dispositivo Smart Card con capacidad de generación de claves;
- token criptográfico u otro dispositivo equivalente, con capacidad de generación de claves; o
- módulo de seguridad hardware (HSM).

El par de claves criptográficas relacionadas a los tipos de certificado F3 deberá obligatoriamente ser generado y almacenado en módulos criptográficos tipo hardware gestionado y custodiado por un PCSC en un:

- módulo de seguridad hardware (HSM).

Las claves privadas relacionadas a los certificados del tipo , no podrán ser generadas ni gestionadas por los PCSC por lo que serán de exclusiva responsabilidad del titular del certificado o del responsable del mismo.

1.2 NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre del Documento	Política de Certificación del Prestador Cualificado de Servicios de Confianza
Versión del Documento	V 1.0
Fecha de Aprobación	01/04/25
OID (Object Identifier):	
Ubicación de la PC	https://DigiYo.com.py/
Ubicación de la DPC relacionada	https://DigiYo.com.py/

1.3 PARTICIPANTES DE LA ICPP

1.3.1 AUTORIDADES CERTIFICADORAS (AC)

Esta PC se refiere exclusivamente al PCSC DIGIYO. El PCSC DIGIYO es una entidad habilitada por la AA, encargada de operar una AC en el marco de la ICPP, cuenta con un certificado emitido por la AC-Raíz-Py y solo podrá emitir certificados a usuarios finales. El PCSC DIGIYO es considerada una ACI.

DIGIYO presta servicios de CREACIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEFIRMAS ELECTRÓNICAS CUALIFICADAS y CERTIFICADOS RELATIVOS A ESTOS SERVICIOS.

Además, DIGIYO se encuentra habilitado para prestar servicios de GENERACIÓN O GESTIÓN DE DATOS DE CREACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA EN NOMBRE DEL FIRMANTE en los términos establecidos en el documento DOC-ICPP-07.

DIGIYO, habilitado para brindar servicios de GENERACIÓN O GESTIÓN DE DATOS DE CREACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA EN NOMBRE DEL FIRMANTE, utiliza sistemas y productos fiables, incluidos canales de comunicación electrónicos seguros, aplicar procedimientos y mecanismos técnicos y organizativos adecuados para garantizar que el entorno sea confiable y que los datos de creación de firma se utilicen bajo el control exclusivo del titular del certificado. Además, custodia y protege los datos de creación de firma frente a cualquier alteración, destrucción o acceso no autorizado, así como garantiza su continua disponibilidad.

Las claves privadas de las firmantes almacenadas en dispositivos estandarizados conforme lo establecido en el documento DOC-ICPP-06, y las firmas electrónicas cualificadas hechas por la clave privada del firmante en otros sistemas son válidas de conformidad a la Ley N.o 6822/2021.

1.3.2 AUTORIDADES DE REGISTRO (AR)

La AR puede ser propia del PCSC o delegada a un tercero cuyo funcionamiento deberá ser autorizado por la AC Raíz-Py con la habilitación correspondiente.

Las AR delegadas son autoridades de registro vinculadas a un PCSC mediante un acuerdo operacional.

Los datos referentes a las AR habilitadas por DIGIYO para los procesos de recepción validación y direccionamiento de solicitudes de emisión o de revocación de los certificados electrónicos, y de identificación de sus solicitantes, se encuentran en la dirección de página web (URL)

El PCSC DIGIYO. mantiene publicada en el sitio principal de internet las siguientes informaciones actualizadas.

a) la lista de todas las ARs habilitadas;

b) Lista de las ARs que se han inhabilitado por el PCSC, indicando la fecha de la inhabilitación.

1.3.3 AUTORIDADES DE VALIDACIÓN (AV)

La AV puede ser una entidad propia o externa al PCSC DIGIYO. responsable de suministrar información sobre la vigencia de los certificados que a su vez hayan sido registrados por una AR y certificados por el PCSC.

Las informaciones actualizadas sobre:

- Lista de todas las Avs Habilitadas
- Lista de las AVs que se han inhabilitado por el PCSC DIGIYO. indicando su fecha de inhabilitación.

Se encuentran en la dirección de página web (URL):
https://DigiYo.com.py/

1.3.4 TITULARES DEL CERTIFICADO

Son personas físicas las que podrán ser titulares de los certificados emitidos por el PCSC DIGIYO. según corresponda a un certificado cualificado de firma electrónica cualificada respectivamente conforme a esta PC.

1.3.5 PARTE USUARIA

Se entenderá por parte usuaria, toda persona física o jurídica que confía en el servicio de confianza. Es decir, confía en el contenido, validez y aplicabilidad del certificado electrónico y claves emitidas en el marco de la ICPP.

1.3.6 OTROS PARTICIPANTES

1.3.6.1 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SOPORTE (PSS)

Las PSS son entidades externas a las que recurre la AC o la AR de DIGIYO. para desempeñar actividades descritas en esta PC o en una DPC y se clasifican en tres categorías, conforme al tipo de actividades prestadas.

a) disponibilización de infraestructura física y lógica;

b) disponibilización de recursos humanos especializados; y

c) disponibilización de infraestructura física y lógica y de recursos humanos especializados.

Las informaciones actualizadas de las PSS a la que recurre el PCSC DIGIYO. se encuentran en la dirección de página web (URL):
https://DigiYo.com.py/

El funcionamiento de un PSS vinculado al PCSC DIGIYO. se realiza mediante un acuerdo operacional, el cual es autorizado por la AC Raíz-Py con la habilitación correspondiente.

El PCSC DIGIYO. tambien publica en su sitio web información referente a:

- Lista de todas las PSS habilitadas
- Lista de los PSS que se han inhabilitado por el PCSC, indicando la fecha de inhabilitación.

1.4 USO DEL CERTIFICADO

1.4.1 USOS APROPIADOS DEL CERTIFICADO

Las aplicaciones y otros programas que soporten el uso de un certificado electronico de cierto tipo contemplado por la ICPP aceptan cualquier certificado del mismo tipo, o superior, emitido por el PCSC DIGIYO.

El PCSC DIGIYO tiene en cuenta el nivel de seguridad proporcionado para el certificado definido por esta PC en la definición de aplicaciones para el certificado, conforme a lo estipulado en el ítem 1.1.

Certificados de los tipos, F3 serán utilizados en aplicaciones como aplicación de identidad y firma de documentos electrónicos con verificación de integridad de sus informaciones.

1.4.2 USOS PROHIBIDOS DEL CERTIFICADO

Los certificados emitidos por el PCSC DIGIYO deben ser utilizados dentro del marco de la normativa vigente que rige la materia.
Cualquier otro uso de los certificados no especificado en su correspondiente PC y en la normativa vigente, está fuera del alcance y responsabilidad del PCSC.

1.5 ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA

1.5.1 ORGANIZACIÓN QUE ADMINISTRA EL DOCUMENTO

Nombre del PSC: DIGIYO

1.5.2. PERSONA DE CONTACTO

Nombre:

Teléfono:

Fax:

Página web: https://DigiYo.com.py/

E-mail:

Otros:

1.5.3.PERSONA QUE DETERMINA LA ADECUACIÓN DE LA CPS A LA CP

Nombre:

Teléfono:

E-mail:

Otros:

1.5.4. PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN DE LA CP

Los procedimientos para la aprobación de CP del PCSC DIGIYO. son establecidos a criterio de AC Raíz-Py de la ICPP.

1.6 DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

1.6.1 DEFINICIONES

- **Agente de registro:** persona responsable de la realización de las actividades inherentes a la AR. Realiza la identificación de los solicitantes en la solicitud de emisión/revocación de certificados de firma electrónica cualificada o sello electrónico cualificado.
- **Autenticación:** proceso técnico que permite determinar la identidad de la persona física o jurídica.
- **Autoridad de Aplicación:** Ministerio de Industria y Comercio a través de la Dirección General de Comercio Electrónico, dependiente del Viceministerio de Comercio y Servicios.
- **Autoridad de Certificación:** entidad que presta servicios de emisión, gestión, revocación u otros servicios de confianza basados en certificados cualificados. En el marco de la ICPP, son Autoridades de Certificación, la AC Raíz-Py y el PCSC.
- **Autoridad de Certificación Raíz del Paraguay:** órgano técnico, cuya función principal es coordinar el funcionamiento de la ICPP. La AC Raíz-Py tiene los certificados de más alto nivel, posee un certificado autofirmado y es a partir de allí, donde comienza la cadena de confianza. Las funciones de la AC Raíz-Py son ejercidas por la AA.
- **Autoridad de Certificación Intermedia:** entidad cuyo certificado ha sido emitido por la AC Raíz-Py, es responsable de la emisión de certificados cualificados a personas físicas y jurídicas. Un Prestador cualificado de Servicios de Confianza es considerado una Autoridad de Certificación Intermedia.
- **Autoridad de Registro:** entidad responsable de tramitar las distintas solicitudes inherentes a certificados cualificados, identificar al solicitante

y remitir las solicitudes al PCSC. La AR puede ser propia del PCSC o delegada a un tercero.

- **Autoridad de Validación:** entidad responsable de suministrar información sobre la vigencia de los certificados que a su vez hayan sido registrados por una AR y certificados por la AC. La AV puede ser propia del PCSC o delegada a un tercero.
- **Gestión de datos de creación de firma o sello electrónico:** El PCSC podrá, en nombre del firmante o creador de sello gestionar los datos de creación de firma o sello electrónico a los que hayan prestado sus servicios, este servicio deberá ser provisto por un PCSC siempre y cuando cuente con la debida habilitación.
- **Cadena de certificación:** lista ordenada de certificados que contiene un certificado del firmante o creador de sello y certificados de la AC, que termina en un certificado raíz. El emisor del certificado del firmante o creador de sello es el titular del certificado del PCSC y a su vez, el emisor del certificado del PCSC es el titular del certificado de AC Raíz-Py. El firmante, creador de sello o la parte usuaria debe verificar la validez de los certificados en la cadena de certificación.
- **Certificado cualificado de firma electrónica:** un certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un PCSC y que cumple los requisitos establecidos en el artículo 43 de la ley No 6822/2021.
- **Certificado cualificado de sello electrónico:** un certificado de sello electrónico que ha sido expedido por un PCSC y que cumple los requisitos establecidos en el artículo 53 de la ley No 6822/2021.
- **Certificado cualificado tributario:** certificado expedido por un Prestador Cualificado de Servicios de Confianza, el cual podrá ser utilizado para todos los fines convencionales ante el Sistema Marangatu, Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional, otros Sistemas de

Información administrados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) así como otros usos afines autorizados por la Autoridad de Aplicación.

- **Cifrado:** es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o de un archivo mediante la codificación del contenido de manera que sólo pueda leerlo la persona que disponga de la clave del cifrado adecuada para decodificarla.
- **Contrato de prestación de servicio de confianza:** Acuerdo entre la AC Raíz-Py y el PCSC, o entre el PCSC y el titular o responsable del certificado que contiene información relativa al solicitante del certificado y además establece los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes con respecto a la prestación del servicio. Este contrato, requiere la aceptación explícita de las partes intervinientes.
- **Claves criptográficas:** valor o código numérico que se utiliza con un algoritmo criptográfico para transformar, validar, autenticar, cifrar y descifrar datos.
- **Clave pública y privada:** la criptografía en la que se basa la ICPP, es la criptografía asimétrica. En ella, se emplean un par de claves: lo que se cifra con una de ellas, sólo se puede descifrar con la otra y viceversa. A una de esas claves se la denomina pública y está incorporada en el certificado electrónico, mientras que a la otra se le denomina privada y está bajo exclusivo control del titular o responsable del certificado.
- **Compromiso:** violación de la seguridad de un sistema a raíz de una posible divulgación no autorizada de información sensible.
- **Datos de activación:** valores de los datos, distintos al par de claves, que son requeridos para operar los módulos criptográficos y que necesitan estar protegidos.

- **Declaración de Prácticas de Certificación:** documento en el cual se determina la declaración de las prácticas que emplea una AC al emitir certificados y que define la infraestructura, políticas y procedimientos que utiliza la AC para satisfacer los requisitos especificados en la PC vigente.
- **Documento de identidad:** documento válido y vigente que permite acreditar la identidad de la persona, a los efectos del proceso de emisión, suspensión o revocación del certificado cualificado electrónico será considerada la cédula de identidad civil o el pasaporte del solicitante.
- **Emisor del certificado:** persona física o jurídica cuyo nombre aparece en el campo emisor de un certificado.
- **Emisión de certificado:** es la autorización de la emisión del certificado en el sistema del PCSC previa comprobación de la concordancia de los datos de solicitud del certificado con los contenidos en los documentos presentados.
- **Firma electrónica cualificada:** una firma electrónica que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica, la cual deberá estar vinculada al firmante de manera única, permitir la identificación del firmante, haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo y estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.
- **Firmante:** una persona física que crea una firma electrónica.
- **Generador:** máquina encargada de generar electricidad a partir de un motor de gasolina o diésel. La instalación de este equipo deberá ser de

tal forma que, al interrumpirse el suministro de energía eléctrica del proveedor externo, el mismo debe arrancar automáticamente tomando la carga de las instalaciones del data center de la AC, incluyendo los circuitos de iluminación, de los equipos informáticos, equipos de refrigeración, circuitos de monitoreo, prevención de incendios; en fin de todos los circuitos eléctricos críticos para el funcionamiento de las instalaciones tecnológicas.

- **Habilitación:** autorización que otorga el MIC, una vez cumplidos los requisitos y condiciones establecidos en la norma.
- **Identificador de Objeto:** sistema de identificación para entidades físicas o virtuales basado en una estructura arbórea de componentes de identificación. El árbol de OID se define plenamente en las Recomendaciones UIT-T y las normas internacionales ISO.
- **Identificación del Titular de certificado:** comprende la etapa de la identidad de una persona física o jurídica, realizada a través de la presencia física del interesado o mediante otros medios que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física, conforme a los supuestos establecidos en la Ley y en base a los documentos de identificación previstos en la presente DPC.
- **Infraestructura de Claves Públicas del Paraguay:** conjunto de personas, normas, leyes, políticas, procedimientos y sistemas informáticos necesarios para proporcionar una plataforma criptográfica de confianza que garantiza la presunción de validez legal para actos electrónicos firmados o cifrados con certificados electrónicos cualificados y claves criptográficas emitidas por esta infraestructura.
- **Integridad:** característica que indica que un mensaje de datos o un documento electrónico no ha sido alterado desde la transmisión por el iniciador hasta su recepción por el destinatario.

- **Lista de Certificados Revocados:** lista emitida por una AC, publicada periódicamente y que contiene los certificados que han sido revocados antes de sus respectivas fechas de vencimiento.
- **Lista de Confianza:** Lista publicada en el sitio web oficial de la AC Raíz - Py y que contiene información relativa a los Prestadores cualificados de servicios de confianza y a los servicios cualificados que éstos prestan conforme a la Ley No 6822/21.
- **Módulo criptográfico:** software o hardware criptográfico que genera y almacenas claves criptográficas.
- **Módulo de Seguridad de Hardware:** dispositivo basado en un módulo criptográfico tipo hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas.
- **Normas Internacionales:** requisitos de orden técnico y de uso internacional que deben observarse en la prestación de los servicios mencionados en la presente DPC.
- **Organismo de Evaluación de Conformidad:** organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad a un prestador de servicios de confianza y de los servicios de confianza que este presta conforme a la Ley No 6822/2021.
- **Organismo de Supervisión:** organismo que concede y retira la cualificación a los prestadores de servicios de confianza y a los servicios de confianza que prestan además de las funciones establecidas en el artículo 17 de la Ley No 6822/2021.
- **Parte usuaria:** persona física o jurídica que confía en el servicio de confianza.
- **Perfil del certificado:** especificación del formato requerido para un tipo particular de certificado (incluyendo requisitos para el uso de los campos estándar y extensiones).

- **Política de Certificación:** documento en el cual la AC define el conjunto de reglas que indican la aplicabilidad de un certificado a una comunidad particular y/o una clase de aplicaciones con requisitos comunes de seguridad.
- **Prestador Cualificado de Servicios de Confianza:** prestador de servicios de confianza que presta uno o varios servicios de confianza cualificados y al que el organismo de supervisión ha concedido la habilitación.
- **Política de Seguridad:** es un conjunto de directrices destinadas a definir la protección del personal, seguridad física, lógica y de red, clasificación de la información, salvaguarda de activos de la información, gerenciamiento de riesgos, plan de continuidad de negocio y análisis de registros de eventos de una AC.
- **Prestador de Servicios de Soporte:** entidad externa vinculada a un PCSC mediante un acuerdo operacional a la que recurre la AC o la AR y autorizada por la AC Raíz-Py para desempeñar actividades descritas en la DPC o en una PC.
- **Registro de Auditoría:** registro cronológico de las actividades del sistema, el cual es suficiente para permitir la reconstrucción, revisión e inspección de la secuencia de los ambientes y de las actividades que rodean o que conducen a cada acontecimiento en la ruta de una transacción desde su inicio hasta la salida de los resultados finales.
- **Repositorio:** sitio principal de Internet confiable y accesible, mantenido por la AC con el fin de difundir su información pública.
- **Rol de confianza:** función crítica que desempeña personal de la AC, que si se realiza insatisfactoriamente puede tener un impacto adverso sobre el grado de confianza proporcionado por la AC.

- **Servicio OCSP:** permite utilizar un protocolo estándar para realizar consultas en línea al servidor de la AC sobre el estado de un certificado.
- **Solicitante de Certificado:** persona física o jurídica que solicita la emisión de un certificado a una AC.
- **Solicitud de Firma de Certificado:** petición de certificado electrónico que se envía a la AC, mediante la información contenida en el CSR, la AC, puede emitir el certificado electrónico una vez realizadas las comprobaciones que correspondan.
- **Solicitud de certificado:** documento que se instrumenta mediante un formato autorizado de solicitud de certificado o como parte de documento específico denominado Contrato de Prestación de Servicios de Confianza, suscripto por el solicitante en nombre propio en el caso de certificados cualificados de firma electrónica para persona física, o bien en nombre del titular en el caso de certificados cualificados de sello electrónico para persona jurídica.
- **Solicitud de revocación:** documento que se instrumenta mediante un formato autorizado de solicitud para la revocación de un certificado.
- **Verificación y validación de firma o sello:** determinación y validación de que la firma o sello electrónico fue creado durante el periodo operacional de un certificado válido, por la clave privada correspondiente a la clave pública que se encuentra en el certificado y que el mensaje no ha sido alterado desde que su creación.
- **X.500:** estándar desarrollado por la ITU que define las recomendaciones del directorio. Da lugar a la serie de recomendaciones siguientes: X.501, X.509, X.511, X.518, X.519, X.520, X.521, X.525.
- **X.509:** estándar desarrollado por la ITU, que define el formato electrónico básico para certificados electrónicos.

1.6.2 SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Sigla/Acrónimo	Descripción
AA	Autoridad de Aplicación
AGR	Agente de Registro
P	País (C por su sigla en inglés, Country)
AC	Autoridad de Certificación (CA por sus siglas en inglés, Certificate Authority)
ACI	Autoridad de Certificación Intermedia (CAI por sus siglas en inglés, Certificate Authority Intermediate)
AC Raíz-Py	Autoridad Certificadora Raíz del Paraguay
CI	Cédula de identidad civil
NC	Nombre Común (CN por sus siglas en inglés, Common Name)
PC	Políticas de Certificación (CP por sus siglas en inglés, Certificate Policy)
DPC	Declaración de Prácticas de Certificación (DPC por sus siglas en inglés, Certification Practice Statement)
LCR	Lista de certificados revocados (CRL por sus siglas en inglés, Certificate Revocation List)
CSR	Solicitud de firma de Certificado (CSR por sus siglas en inglés, certificate Signing Request)
DGCE	Dirección General de Comercio Electrónico dependiente del Viceministerio de Comercio y Servicios.

HSM	Módulo de Seguridad Criptográfico basado en Hardware (HSM por sus siglas en inglés, Hardware Security Module)
ISO	Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en inglés, International Organization for Standardization).
MIC	Ministerio de Industria y Comercio
O	Organización (por su sigla en inglés, Organization)
OCSP	Servicio de validación de certificados en línea (OCSP por sus siglas en inglés, Online Certificate Status Protocol)
OID	Identificador de Objeto (OID por sus siglas en inglés, Object Identifier)
OU	Unidad Organizacional (OU por sus siglas en inglés, Organization Unit)
PAS	Pasaporte
ICPP	Infraestructura de Clave Pública del Paraguay
PCSC	Prestador cualificado de servicios de confianza
PSS	Prestador de Servicios de Soporte
Py	ParAguay
AR	Autoridad de Registro (RA por sus siglas en inglés, Registration Authority).
RFC	Petición de Comentarios (RFC por sus siglas en inglés, Request For Comments)
RUC	Registro único del contribuyente
URL	Localizador uniforme de recursos (URL por sus siglas en inglés, Uniform Resource Locator)
AV	Autoridad de validación (AV por sus siglas en inglés, Validation Authority)

2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICACIÓN Y DEL REPOSITORIO

En los apartados siguientes son referidos los ítems correspondientes de la DPC del PCSC DIGIYO o son detallados los aspectos específicos para la PC, si los hubiere.

2.1 REPOSITORIOS

2.2. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN

2.3. TIEMPO O FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN

2.4. CONTROLES DE ACCESO A LOS REPOSITORIOS

3. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

En los apartados siguientes son referidos a los ítems correspondientes de la DPC del PCSC DIGIYO o son detallados los aspectos específicos para la PC, si los hubiere.

3.1 NOMBRES

3.1.1 TIPOS DE NOMBRES

3.1.2 NECESIDAD DE NOMBRES SIGNIFICATIVOS

3.1.3 ANONIMATO O SEUDÓNIMOS DE LOS SUSCRIPTORES

3.1.4 REGLAS PARA INTERPRETACIÓN DE VARIAS FORMAS DE NOMBRES

3.1.5 UNICIDAD DE NOMBRES

3.1.6 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISPUTA DE NOMBRE

3.1.7 RECONOCIMIENTO, AUTENTICACIÓN Y ROL DE LAS MARCAS REGISTRADAS

3.2 VALIDACIÓN INICIAL DE IDENTIDAD

3.2.1 MÉTODO PARA PROBAR POSESIÓN DE LA CLAVE PRIVADA

3.2.2 AUTENTICACIÓN DE IDENTIDAD DE PERSONA JURÍDICA

3.2.3 AUTENTICACIÓN DE IDENTIDAD DE PERSONA FÍSICA

3.2.4 INFORMACIÓN NO VERIFICADA DEL TITULAR DEL CERTIFCIADO

3.2.5 VALIDACIÓN DE LA AUTORIDAD (CAPACIDAD DE HECHO)

3.2.6 CRITERIOS PARA INTEROPERABILIDAD

3.2.7. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

3.2.8. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

3.3. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN PARA SOLICITUDES DE NUEVAS CLAVES

3.4 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN PARA SOLICITUDES DE REVOCACIÓN

4. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DEL CICLO DE VIDA DEL CERTIFICADO

En los apartados siguientes son referidos a los ítems correspondientes de la DPC del PCSC DIGIYO o son detallados los aspectos específicos para la CP, si los hubiere.

4.1 SOLICITUD DEL CERTIFICADO

4.1.1 QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE CERTIFICADO

4.1.2 PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y RESPONSABILIDADES

4.2 PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO

4.2.1 EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

4.2.2 APROBACIÓN O RECHAZO DE SOLICITUDES DE CERTIFICADO

4.2.3 TIEMPO PARA PROCESAR SOLICITUDES DE CERTIFICADO

4.3 EMISIÓN DEL CERTIFICADO

4.3.1 ACCIONES DEL PCSC DURANTE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS

4.3.2 NOTIFICACIÓN AL TITULAR DEL CERTIFICADO POR PARTE DEL PCSC SOBRE LA EMISION DEL CERTIFICADO

4.4 ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO

4.4.1 CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ACEPTACIÓN DE CERTIFICADO

4.4.2 PUBLICACIÓN DEL CERTIFICADO POR EL PCSC

4.4.3 NOTIFICACIÓN DE LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO POR EL PCSC A OTRAS ENTIDADES

4.5 USO DEL PAR DE CLAVES Y DEL CERTIFICADO

4.5.1 USO DE LA CLAVE PRIVADA Y DEL CERTIFICADO POR EL TITULAR O RESPONSABLE

4.5.2 USO DE LA CLAVE PÚBLICA Y DEL CERTIFICADO POR LA PARTE USUARIA

4.6 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO

4.6.1 CIRCUNSTANCIAS PARA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO

4.6.2 QUIÉN PUEDE SOLICITAR RENOVACIÓN

4.6.3 PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO

4.6.4 NOTIFICACIÓN AL TITULAR SOBRE LA EMISIÓN DE UN NUEVO CERTIFICADO

4.6.5 CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ACEPTACIÓN DE UN CERTIFICADO RENOVADO

4.6.6 PUBLICACIÓN POR EL PCSC DEL CERTIFICADO RENOVADO

4.6.7 NOTIFICACIÓN POR EL PCSC DE LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO A OTRAS ENTIDADES

4.7 RE-EMISIÓN DE CLAVES DE CERTIFICADO (RE-KEY)

4.7.1 CIRCUNSTANCIAS PARA RE-EMISIÓN DE CLAVES DE CERTIFICADO

4.7.2 QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN DE UNA CLAVE PÚBLICA 4.7.3 PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE RE-EMISIÓN DE CLAVES DE CERTIFICADO

4.7.4 NOTIFICACIÓN AL TITULAR DEL CERTIFICADO SOBRE LA RE-EMISIÓN DE UN NUEVO CERTIFICADO

4.7.5 CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ACEPTACIÓN DE UN CERTIFICADO RE- EMITIDO

4.7.6 PUBLICACIÓN POR EL PCSC DE LOS CERTIFICADOS RE-EMITIDOS

4.7.7 NOTIFICACIÓN POR EL PSC DE LA RE-EMISIÓN DE UN CERTIFICADO A OTRAS ENTIDADES

4.8 MODIFICACIÓN DE CERTIFICADOS

4.8.1 CIRCUNSTANCIAS PARA MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO

4.8.2 QUIÉN PUEDE SOLICITAR MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO

4.8.3 PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO

4.8.4 NOTIFICACIÓN AL TITULAR DEL CERTIFICADO DE LA EMISIÓN DE UN NUEVO CERTIFICADO

4.8.5 CONDUCTA CONSTITUTIVA DE ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO MODIFICADO

4.8.6 PUBLICACIÓN POR EL PCSC DE LOS CERTIFICADOS MODIFICADOS

4.8.7 NOTIFICACIÓN POR EL PCSC DE UNA EMISIÓN DE CERTIFICADO A OTRAS ENTIDADES

4.9 REVOCACIÓN Y SUSPENSIÓN

4.9.1 CIRCUNSTANCIAS PARA LA REVOCACIÓN

4.9.2 QUIÉN PUEDE SOLICITAR REVOCACIÓN

4.9.3 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN

4.9.4 PERIODO DE GRACIA PARA SOLICITUD DE REVOCACIÓN

4.9.5 TIEMPO DENTRO DEL CUAL EL PCSC DEBE PROCESAR LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN

4.9.6 REQUERIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE REVOCACIÓN PARA LA PARTE USUARIA

4.9.7 FRECUENCIA DE EMISIÓN DEL LCR

4.9.8 LATENCIA MÁXIMA PARA LCR

4.9.9 DISPONIBILIDAD PARA REVOCACIÓN/VERIFICACIÓN DE ESTADO EN LÍNEA

4.9.10 REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE REVOCACIÓN EN LÍNEA

4.9.11 OTRAS FORMAS DE ADVERTENCIAS DE REVOCACIÓN DISPONIBLES 4.9.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES POR COMPROMISO DE CLAVE PRIVADA 4.9.13 CIRCUNSTANCIAS

PARA SUSPENSIÓN

4.9.14 QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA SUSPENSIÓN

4.9.15 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

4.9.16 LÍMITES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN

4.10 SERVICIOS DE ESTADO DE CERTIFICADO

4.10.1 CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES

4.10.2 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

4.10.3 CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

4.11 FIN DE ACTIVIDADES

4.12 CUSTODIA Y RECUPERACIÓN DE CLAVES

4.12.1 POLÍTICA Y PRÁCTICAS DE CUSTODIA Y RECUPERACIÓN DE CLAVES

4.12.2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN Y ENCAPSULACIÓN DE CLAVES DE SESIÓN

5. CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA, DE GESTIÓN Y DE OPERACIONES

En los apartados siguientes son referidos a los ítems correspondientes de la DPC del PCSC DIGIYO o son detallados los aspectos específicos para la PC, si los hubiere

5.1 CONTROLES FÍSICOS

5.1.1 LOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SITIO

5.1.2 ACCESO FÍSICO

5.1.2.1 NIVELES DE ACCESO FÍSICO

5.1.2.2 SISTEMAS FÍSICOS DE DETECCIÓN

5.1.2.3 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

5.1.2.4 MECANISMOS DE EMERGENCIA

5.1.3 ENERGÍA Y AIRE ACONDICIONADO

5.1.4 EXPOSICIÓN AL AGUA

5.1.5 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA FUEGO

5.1.6 ALMACENAMIENTO DE MEDIOS

5.1.7 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

5.1.8 RESPALDO FUERA DE SITIO

5.2 CONTROLES PROCEDIMENTALES

5.2.1 ROLES DE CONFIANZA

5.2.2 NÚMERO DE PERSONAS REQUERIDAS POR TAREA

5.2.3 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN PARA CADA ROL

5.2.4 ROLES QUE REQUIEREN SEPARACIÓN DE FUNCIONES

5.3. CONTROLES DE PERSONAL

5.3.1. REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDADES Y AUTORIZACIÓN

5.3.2. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

5.3.3. REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN

5.3.4. REQUERIMIENTOS Y FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN

5.3.5. FRECUENCIA Y SECUENCIA EN LA ROTACIÓN DE LAS FUNCIONES

5.3.6. SANCIONES PARA ACCIONES NO AUTORIZADAS

5.3.7. REQUISITOS DE CONTRATACIÓN A TERCEROS

5.3.8. DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA AL PERSONAL

5.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE AUDITORÍA

5.4.1 TIPOS DE EVENTOS REGISTRADOS

5.4.2 FRECUENCIA DE PROCESAMIENTO DEL REGISTRO (LOGS)

5.4.3 PERÍODO DE CONSERVACIÓN DEL REGISTRO (LOGS) DE AUDITORÍA

5.4.4 PROTECCIÓN DEL REGISTRO (LOGS) DE AUDITORÍA

5.4.5. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO (BACKUP) DE REGISTRO (LOGS) DE AUDITORÍA

5.4.6. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA (INTERNO VS EXTERNO)

5.4.7. NOTIFICACIÓN AL SUJETO QUE CAUSA EL EVENTO

5.4.8. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES

5.5. ARCHIVOS DE REGISTROS

5.5.1. TIPOS DE REGISTROS ARCHIVADOS

5.5.2. PERIODOS DE RETENCIÓN PARA ARCHIVOS

5.5.3 PROTECCIÓN DE ARCHIVOS

5.5.4 PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO (BACKUP) DE ARCHIVO

5.5.5 REQUERIMIENTOS PARA SELLADO DE TIEMPO DE REGISTROS

5.5.6 SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE ARCHIVO (INTERNO O EXTERNO)

5.5.7 PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN ARCHIVADA

5.6 CAMBIO DE CLAVE

5.7. RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y COMPROMISO

5.7.1. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE INCIDENTE Y COMPROMISO

5.7.2 CORRUPCIÓN DE DATOS, SOFTWARE Y/O RECURSOS COMPUTACIONALES

5.7.3. PROCEDIMIENTOS DE COMPROMISO DE CLAVE PRIVADA DE LA ENTIDAD

5.7.3.1 CERTIFICADO DE ENTIDAD ES REVOCADO

5.7.3.2 CLAVE DE ENTIDAD ESTÁ COMPROMETIDA

5.7.4. CAPACIDAD DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DESPUÉS DE UN DESASTRE

5.8. EXTINCIÓN DE UN PCSC O ENTIDADES VINCULADAS

6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURIDAD

En los siguientes ítems, la PC define las medidas de seguridad necesarias para proteger las claves criptográficas de los titulares de certificados emitidos según la CP. También son definidos otros controles técnicos de seguridad utilizados por el PCSC DIGIYO y por las ARs a ella vinculadas para la ejecución de sus funciones operativas.

6.1. GENERACIÓN E INSTALACIÓN DEL PAR DE CLAVES

6.1.1 GENERACIÓN DEL PAR DE CLAVES

Cuando el titular del certificado sea:

- persona física, esté será el responsable de generar el par de claves criptográficas, salvo en caso de su gestión en nombre del firmante, en donde las claves privadas asociadas a los certificados son generadas y custodiadas por el módulo de activación de firma del PCSC, de forma que el acceso a dichas claves se realiza por medios que garantizan, con un alto nivel de confianza, el control exclusivo por parte del firmante.

El algoritmo para utilizar las claves criptográficas de titulares de certificados, está definido conforme al documento DOC-ICPP-06.

Cuando es generada, la clave privada del titular del certificado deberá ser cifrada mediante un algoritmo simétrico conforme al documento DOC-ICPP-06, en un medio de almacenamiento definido para cada tipo de certificado previsto en la ICPP conforme a lo estipulado en la Tabla N° 2 de este ítem.

La clave privada viaja cifrada, utilizando los mismos algoritmos mencionados en el párrafo anterior, entre el dispositivo generador y el medio utilizado para su almacenamiento.

Los medios de almacenamiento de claves privadas cumplirán los siguientes requisitos garantizando como mínimo, por medios técnicos y de procedimiento adecuados, que:

a) la confidencialidad de las claves privadas utilizadas para la creación de firmas electrónicas, esté garantizada razonablemente.

b) las claves privadas utilizadas para la creación de firma electrónica sólo puedan aparecer una vez en la práctica.

c) exista la seguridad razonable de que claves privadas utilizadas para la creación de firma electrónica no pueden ser hallados por deducción y de que la firma está protegido con seguridad contra la falsificación mediante las tecnologías disponibles en el momento.

d) las claves privadas utilizadas para la creación de firma electrónica electrónico puedan ser protegidas por el firmante legítimo de forma fiable frente a su utilización por otros.

Estos medios de almacenamiento de claves privadas no alteraran los datos que deben firmarse ni impedirán que dichos datos se muestren al firmante antes de firmar o sellar.

La generación o la gestión de las claves privadas de firma electrónica en nombre del firmante sólo podrán correr a cargo del PCSC DIGIYO., en los términos establecidos en el documento DOC-ICPP-07.

Tabla N° 2 – Medio de almacenamiento de claves criptográficas.

TIPO DE CERTIFICADO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO
F3	o Hardware criptográfico certificado por el MIC (HSM)

6.1.2 ENTREGA DE LA CLAVE PRIVADA AL TITULAR

Las claves privadas asociadas a los certificados de los tipos F3 son generadas en un dispositivo de creación de firma bajo el control exclusivo del titular o responsable del certificado, en el cual quedarán custodiadas por el PCSC DIGIYO. para su gestión, por tanto, no existe entrega alguna de la clave privada al titular o responsable del certificado.

6.1.3 ENTREGA DE LA CLAVE PÚBLICA AL EMISOR DEL CERTIFICADO

La clave pública generada bajo control del usuario final es entregada al PCSC DIGIYO mediante el envío de una solicitud de firma de certificado (CSR) que concuerda con la especificación del PKCS#10, firmado con la clave privada correspondiente a la clave pública que se solicita certificar.

6.1.4 ENTREGA DE LA CLAVE PÚBLICA DEL PCSC A LA PARTE USUARIA

La clave pública del PCSC DIGIYO. está a disposición de la parte usuaria (ver apartado 2.1)

Las formas para la entrega de un certificado emitido por el PCSC DIGIYO comprende entre otras:

a) en el momento de disponibilización de un certificado a su titular, usando el formato definido en el documento DOC-ICPP-06;

b) un directorio;

c) una página WEB del PCSC; y

d) otros medios seguros aprobados por la AC Raiz – Py.

6.1.5. TAMAÑO DE LA CLAVE

Los algoritmos y tamaños de clave a ser utilizados por el PCSC DIGIYO. en los diferentes tipos de certificados emitidos en el marco de la ICPP, se definen en el documento DOC-ICPP-06.

6.1.6. GENERACIÓN DE PARÁMETROS DE CLAVE ASIMÉTRICAS Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD

Los parámetros de generación y verificación de calidad de claves asimétricas de las personas físicas titulares de certificados adoptann el estándar definido en el documento DOC-ICPP-06.

6.1.7. PROPÓSITOS DE USOS DE CLAVE (CAMPO KEY USAGE EN X.509 V3)

Conforme a lo establecido en la DPC de PCSC DIGIYO

6.2. CONTROLES DE INGENIERÍA DEL MÓDULO CRIPTOGRÁFICO Y PROTECCIÓN DE LA CLAVE PRIVADA

En los apartados siguientes, la PC del PCSC debe define los requisitos para la protección de las claves privadas de los titulares de certificados emitidos según su PC.

6.2.1 ESTÁNDARES Y CONTROLES DEL MÓDULO CRIPTOGRÁFICO

Los estándares requeridos para los módulos de generación de las claves criptográficas, son de conformidad con las normas establecidas en el documento DOC-ICPP-06.

Los requisitos aplicables al módulo criptográfico utilizado para almacenar la clave privada del titular o responsable del certificado. Pueden indicarse estándares de referencia, observando los estándares definidos en el documento DOC- ICPP-06.

6.2.2 CONTROL MULTI-PERSONA DE CLAVE PRIVADA

Ítem no aplicable.

6.2.3 CUSTODIA (ESCROW) DE LA CLAVE PRIVADA

Las claves privadas correspondientes a los certificados de los tipos F3 expedidos a usuarios finales, son custodiadas en módulos criptográficos administrados por el PCSC DIGIYO. conforme a lo establecido en el documento DOC-ICPP-07, de forma que únicamente el firmante pueda acceder a su clave privada. El acceso deberá quedar garantizado mediante el uso de 2 (dos) factores de autenticación

6.2.4. RESPALDO/COPIA DE LA CLAVE PRIVADA

Cualquier titular de un certificado, a su criterio, puede mantener una copia de su propia clave privada.

El PCSC DIGIYO. no puede conservar una copia de seguridad de la clave privada asociada a los certificados de tipo.

Sin perjuicio del inciso d) del ítem 6.1.1, los PCSC DIGIYO. podrá duplicar las claves privadas asociadas a los certificados de los tipos F3 conforme a lo establecido en el documento DOC- ICPP-07, únicamente con el objeto de efectuar una copia de seguridad de las citadas claves siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) la seguridad de los conjuntos de datos duplicados es del mismo nivel que para los conjuntos de datos originales.

b) el número de conjuntos de datos duplicados no supera el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio.

En cualquier caso, la copia de seguridad debe almacenarse cifrada mediante un algoritmo simétrico aprobado por el documento DOC-ICPP-06 y protegida con un nivel de seguridad no inferior al definido para la clave original.

Además de las observaciones anteriores, esta PC describe todos los requisitos y procedimientos aplicables al proceso de generar una copia de respaldo.

6.2.5. ARCHIVADO DE LA CLAVE PRIVADA

Las claves privadas asociadas a certificados de los tipos, F3 son archivadas _____ , del PCSC DIGIYO.

Defínase archivado como el almacenamiento de la clave privada para su uso futuro, después del periodo de validez del certificado correspondiente.

6.2.6. TRANSFERENCIA DE CLAVE PRIVADA HACIA O DESDE UN MÓDULO CRIPTOGRÁFICO

Como establezca la DPC DIGIYO.

6.2.7. ALMACENAMIENTO DE LA CLAVE PRIVADA EN EL MÓDULO CRIPTOGRÁFICO

Conforme al ítem 6.1

6.2.8. MÉTODO DE ACTIVACIÓN DE CLAVE PRIVADA

La activación de la clave privada la podrá efectuar el titular de la misma mediante el uso de al menos un factor de seguridad pudiendo ser contraseñas, tokens, biometría, etc.).

6.2.9. MÉTODO DE DESACTIVACIÓN DE LA CLAVE PRIVADA

Sin Estipulaciones.

6.2.10. MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE CLAVE PRIVADA

El titular de certificado puede definir procedimientos necesarios para la destrucción de su clave privada

6.3. OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN DEL PAR DE CLAVES

6.3.1. ARCHIVO DE LA CLAVE PÚBLICA

Las claves públicas de los titulares de certificados de firma digital y las CRL son almacenadas por el PCSC DIGIYO., luego de la expiración de los certificados correspondientes, por un periodo de 10 (diez) años desde su última emisión, para la verificación de firmas generados durante su periodo de validez.

6.3.2. PERÍODO OPERACIONAL DEL CERTIFICADO Y PERÍODO DE USO DEL PAR DE CLAVES

Las claves privadas de titulares del PCSC DIGIYO. deberán ser utilizadas únicamente durante el periodo de validez correspondiente. Las correspondientes claves publicas podrán ser utilizadas durante todo el periodo de tiempo determinado por la normativa vigente, para la verificación de firmas generadas durante el plazo de validez de los respectivos certificados.

La tabla 3 define los periodos máximos de validez admitidos para cada tipo de certificado previsto por la ICPP.

Tabla N° 3 – Período de validez de los certificados

Tipo de certificado	Tiempo de uso en años	Tiempo operacional en años	Periodo máximo de validez del certificado (en años)
F3	4	4	Emitido por un tiempo máximo de 4 (cuatro) años, al finalizar ese período pierde su validez.

6.4 DATOS DE ACTIVACIÓN

En los siguientes ítems de la PC de PCSC DIGIYO, son descritos los requerimientos de seguridad referentes a los datos de activación. Los datos de activación, distintos a las claves criptográficas, son aquellos requeridos para la operación de algunos módulos criptográficos.

6.4.1 GENERACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS DATOS DE ACTIVACIÓN

Para certificados de firma electrónica cualificada tipo F3, la generación y almacenamiento del par de claves son realizados en dispositivos criptográficos hardware con capacidad de generación de claves siendo activados y protegidos por contraseñas y/o PIN.

Dicha contraseña y/o PIN es generado por el titular previamente a la solicitud del certificado y posee una longitud mínima y máxima determinada por el dispositivo.

6.4.2 PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE ACTIVACIÓN

Los datos de activación de la clave privada del titular del certificado están protegidos mediante contraseña y/o PIN, contra uso no autorizado.

6.4.3 OTROS ASPECTOS DE LOS DATOS DE ACTIVACIÓN

Sin estipulaciones

6.5 CONTROLES DE SEGURIDAD DEL COMPUTADOR

6.5.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD DE COMPUTADOR ESPECÍFICOS

La PC del PCSC DIGIYO. describe los requisitos de seguridad computacional del equipamiento donde será generado el par de claves criptográficas de los titulares de certificados, observando los requerimientos generales previstos en la DPC.

6.5.2 CLASIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL COMPUTADOR

Ítem no aplicable.

6.5.3. CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LAS AUTORIDADES DE REGISTRO

Ítem no aplicable.

6.6 CONTROLES TÉCNICOS DEL CICLO DE VIDA

6.6.1 CONTROLES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

Los ajustes y actualizaciones del sistema adoptados por el PCSC DIGIYO se implementan inicialmente en un ambiente de prueba, donde se llevan a cabo las validaciones y test correspondientes. Una vez finalizada esta etapa, y tras obtener la autorización de implementación, los cambios son desplegados en el ambiente de producción.

6.6.2 CONTROLES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

Ítem no aplicable.

6.6.3 CONTROLES DE SEGURIDAD DEL CICLO DE VIDA

Ítem no aplicable.

6.6.4. CONTROLES EN LA GENERACIÓN DE LCR

Ítem no aplicable.

6.7 CONTROLES DE SEGURIDAD DE RED

En el caso que el ambiente de utilización del certificado definido por la PC exija controles específicos de seguridad de red, estos controles deben de ser descritos en este ítem de la PC, de acuerdo con las normas, criterios, prácticas y procedimientos de la ICPP.

6.7.1. DIRECTRICES GENERALES

6.7.2. FIREWALL

6.7.3. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS (IDS)

6.7.4. REGISTRO DE ACCESO NO AUTORIZADO A LA RED

6.8. FUENTES DE TIEMPO

Todos los sistemas del PCSC DIGIYO. deben estar sincronizados en fecha y hora utilizando una fuente confiable de tiempo ajustados a la fecha y hora oficial paraguaya.

7. PERFILES DE CERTIFICADOS, LCR Y OCSP

En los siguientes ítems son descritos los formatos de los certificados y de las LCR/OCSP generados según el PC.

Son incluidas las informaciones sobre las normas adoptadas, sus perfiles, versiones y extensiones. Los requisitos mínimos establecidos en los siguientes ítems son obligatoriamente considerados en todos los tipos de certificados admitidos en el ámbito de la ICPP.

7.1. PERFIL DEL CERTIFICADO

Todos los certificados emitidos por el PCSC DIGIYO., según sus respectivas PCs, están conformes al formato definido por la norma ITU X.509 o ISO/IEC 9594-8.

7.1.1 NÚMERO DE VERSIÓN

Todos los certificados emitidos por el PCSC DIGIYO., según su PC, implementan la versión 3 (tres) del certificado definido en la norma ITU X.509 de acuerdo con el perfil establecido en la RFC 5280.

7.1.2 EXTENSIONES DEL CERTIFICADO

La ICPP define las siguientes extensiones como obligatorias:

a) Identificador de la clave de la Autoridad Certificadora "Authority Key Identifier", no crítica: El campo key Identifier debe contener el hash SHA-1 de la clave pública del PCSC;

b) Identificador de la clave del titular del certificado "Subject Key Identifier", no crítica: debe contener el hash SHA-1 de la clave pública del titular del certificado;

c) Uso de Claves "KeyUsage", crítica:

c.1.1) para certificados cualificados de firma electrónica: debe contener los bits digitalSignature, keyEncipherment y nonRepudiation activados;

d) Uso extendido de la clave "Extended Key Usage", crítico:

d.1) para certificados cualificados de firma electrónica: al menos uno de los propósitos client authentication OID= o E-mail protection OID = debe estar activado y pudiendo implementar otros propósitos instituidos, siempre que sean verificables y previstos por el PCSC en su PC de acuerdo con el RFC 5280;

d.3) para certificados de firma de respuesta OCSP: solamente el propósito OCSPSigning OID = debe estar presente;

e) Directivas del Certificado "Certificate Policies", no crítica:

e.1) para certificados cualificados de firma electrónica:
e.1.1) el campo policyIdentifier debe contener los OIDs de la PC implementada por el PCSC titular del certificado, para la emisión de certificados de personas físicas;

e.1.2) el campo policyQualifiers
e.1.2.1) el campo CPS Pointer debe contener la dirección web de la DPC del PCSC que emite el certificado.
e.1.2.2) el campo User Notice debe decir: "certificado cualificado de firma electrónica tipo [siglas: (claves en dispositivo cualificado) o F3 (clave en dispositivo cualificado centralizado) según tipo de certificado] sujeta a las condiciones de uso expuestas en la DPC del [nombre del PCSC]"

e.2.2) el campo policyQualifiers
e.2.2.1) el campo CPS Pointer debe contener la dirección web de la DPC del PCSC que emite el certificado.

f. Restricciones Básicas "Basic Constraints", crítica:
f.1) el campo Subject Type debe contener Entidad Final= True f.2) el campo PathLenConstraint debe tener valor cero;
g) Puntos de distribución de las LCR "CRL Distribution Points", no crítica:

g.1) el campo Distribution Point 1 debe contener la primera dirección web donde se obtiene la LCR correspondiente al certificado; y
g.2) el campo Distribution Point 2 debe contener la segunda dirección web donde se obtiene la LCR correspondiente al certificado.

h) Acceso a la Información de la Autoridad Certificadora "Authority Information Access", no crítica:

h.1) Primer acceso

h.1.1) en el campo Access Method 1 debe contener el identificador de método de acceso a la información de revocación (OCSP); y

h.1.2) en el campo Access Location 1 debe contener la dirección Web del servicio del OCSP, utilizando uno de los siguientes protocolos de acceso: HTTP, HTTPS o LDAP.

h.2) Segundo acceso

h.2.1) en el campo Access Method 2 debe contener el identificador de método de acceso del certificado del PCSC; y

h.2.2) en el campo Access Location 2 debe contener la dirección web donde se encuentra alojado el certificado del PCSC, utilizando uno de los siguientes protocolos de acceso: HTTP, HTTPS o LDAP.

i) Nombre Alternativo del Sujeto "Subject Alternative Name", no crítica, en los siguientes formatos:

i.1) Para CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA:

i.1.1) Campo NO obligatorio: Rfc822Name= [email del titular del certificado];

i.1.2) 1 (un) campo otherName, obligatorio, que contiene:

1. DirectoryName OID=: debe contener el siguiente mensaje:

1.1) para certificado del tipo : [“FIRMA ELECTRÓNICA CUALIFICADA”]

1.2) para certificado del tipo F3: [“FIRMA ELECTRÓNICA CUALIFICADA CENTRALIZADA”]

i.1.2) 4 (cuatro) campos otherName, NO obligatorios, que contienen:

1. DirectoryName OID=: [nombre de la organización en el que presta servicio el titular del certificado];
2. DirectoryName OID=: [nombre de la unidad de la organización en el que presta servicio el titular del certificado];
3. DirectoryName OID=: RUC [siglas RUC seguido del número de RUC correspondiente a la organización en el que presta servicio el titular del certificado o el número de RUC del titular del certificado si no se registran los datos de la organización en la que presta servicio];

4. DirectoryName OID=: [posición o función designada al titular del certificado en la organización en el que presta servicio o título académico del titular del certificado];

i.2.3) 2 (dos) campos otherName, NO obligatorios, que contienen:

1. DirectoryName OID=: [nombre de la unidad de la organización en el que presta servicio el responsable del certificado]; y
2. DirectoryName OID=: [posición o función designada al responsable del certificado en la organización en el que presta servicio];
3. i.3.3) 2 (dos) campos otherName, NO obligatorios, que contienen:

1. DirectoryName OID=: [nombre de la unidad de la organización en el que presta servicio el titular del certificado]; y
2. DirectoryName OID=: [posición o función designada al titular

del certificado en la organización en el que presta servicio];

Los campos otherName definidos por la ICPP deben cumplir con las siguientes

especificaciones:

a) El conjunto de información definido en cada campo otherName debe almacenarse como una cadena de tipo ASN.1 OCTET STRING o PRINTABLE STRING; y

b) Solo se pueden utilizar los caracteres de la A a la Z, del 0 al 9, observando lo establecido en el ítem 7.1.5 del presente documento.

Otros campos que componen la extensión "Subject Alternative Name" podrán ser utilizados en la forma y con los propósitos definidos por la RFC 5280 siempre y cuando estén aprobados por la AC Raíz-Py.

7.1.3. IDENTIFICADORES DE OBJETO DE ALGORITMOS

OID de algoritmo criptográfico podrá ser: sha256WithRSAEncryption () OID de clave pública: RSAEncryption ()

7.1.4. FORMAS DEL NOMBRE

El nombre del titular del certificado, que consta en el campo "Subject", deberá adoptar el "Distinguished Name" (DN) del estándar ITU X.500/ISO 9594 de la siguiente forma para:

a) Certificado cualificado de firma electrónica:

i) OID= CP= PY

ii) OID=2.5.4.10 O= CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA

iii) OID= 2.5.4.11 OU= [podrá ser: o F3, conforme lo estipulado en el punto 1.1 y 1.4.1. de este documento]

iv) OID: 2.5.4.3. CN= [nombre/s y apellido/s del titular del certificado en mayúsculas y sin tilde, conforme documento de identidad presentado]; y

v) OID: 2.5.4.5. Serial Number= [conforme al formato descripto en el ítem 3.1.4.2 del documento DOC-ICPP-03

vi) OID: 2.5.4.4. SN= [apellido/s del titular del certificado en mayúsculas y sin tilde, conforme documento de identidad presentado]; y

vii) OID: 2.5.4.42 G= [nombre/s del titular del certificado en mayúsculas y sin tilde, conforme documento de identidad presentado];

7.1.5. RESTRICCIONES DEL NOMBRE

Los certificados emitidos bajo esta política cuentan con DN conforme a las recomendaciones X.509 que son únicos y no ambiguos.

Los nombres deberán escribirse tal y como figuran en el documento de identificación presentado.

La ICPP establece las siguientes restricciones de nombres, aplicables a todos los certificados:

a) no se deben utilizar tildes ni diéresis; y
b) además de los caracteres alfanuméricos, sólo se podrán utilizar los siguientes caracteres especiales:

Tabla 4 - Caracteres especiales permitidos en los nombres

Caracteres	Código (hexadecimal)
Blanco	20
!	21
"	22
#	23
$	24
%	25
&	26
'	27
(	28

)	29
*	2A
+ ,	2B 2C
-	2D
.	2E
/	2F
:	3A
;	3B
=	3D
?	3F
@	40
\	5C

7.1.6. IDENTIFICADOR DE OBJETO DE POLÍTICA DE CERTIFICADO

Los OID asignados a las políticas de certificación contenidas en este documento se indican en el apartado 1.2.

7.1.7. USO DE LA EXTENSIÓN RESTRICCIONES DE POLÍTICA (POLICY CONSTRAINTS)

Este Ítem no aplica.

7.1.8. SEMÁNTICA Y SINTAXIS DE LOS CALIFICADORES DE POLÍTICA (POLICY QUALIFIERS)

En los certificados emitidos por el PCSC DIGIYO según su PC, el campo policyQualifiers de la extensión Políticas de certificado "Certificate Policies", contiene la dirección web (URL) de la DPC del PCSC responsable.

7.1.9. SEMÁNTICA DE PROCESAMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE POLÍTICAS DE CERTIFICADO (CERTIFICATE POLICIES)

En el certificado emitido por el PCSC DIGIYO. es una extensión crítica y deben ser interpretadas conforme a la RFC 5280.

7.2. PERFIL DE LA LCR

Los Listas de Certificados Revocados LCR es firmado selladas utilizando el algoritmo definido en el documento DOC-ICPP-06.

7.2.1 NÚMERO (S) DE VERSIÓN

Las LCRs generadas por el PCSC DIGIYO. implementa la versión 2 del LCRs definida en el estándar ITU X.509, de acuerdo con el perfil establecido en el RFC 5280.

7.2.2 LCR Y EXTENSIONES DE ENTRADAS DE CRL

La ACRaíz-Py define las siguientes extensiones de LCR como obligatorias:

a) Identificador de la clave de la Autoridad Certificadora "Authority Key Identifier" no crítica: debe contener el hash SHA-1 de la clave pública del PCSC que firma o sella la LCR;

b) Número de LCR "CRL Number" no crítica: debe contener un número secuencial para cada LCR emitida por el PCSC; y

c) Puntos de Distribución del Emisor "Issuing Distribution Point" crítico: debe contener la dirección Web donde se obtiene la LCR correspondiente al certificado.

7.3. PERFIL DE OCSP

Las Respuestas OCSP son firmados utilizando el algoritmo definido en el en el documento DOC-ICPP-06.

7.3.1. NÚMERO (S) DE VERSIÓN

Los servicios de respuesta de OCSP implementan la revisión 1 del estándar ITU X.509, de acuerdo con el perfil establecido en el RFC 6960.

7.3.2. EXTENSIONES DE OCSP

Si se implementa, debe cumplir con RFC 6960.

8. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS EVALUACIONES

En los apartados siguientes se refieren a los ítems correspondientes de la DPC del PCSC DIGIYO o deben ser detallados los aspectos específicos para la PC si los hubiere.

8.1 FRECUENCIA O CIRCUNSTANCIAS DE EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN/CALIFICACIÓN DEL EVALUADOR

8.2 RELACIÓN DEL EVALUADOR CON LA ENTIDAD EVALUADA

8.3 ASPECTOS CUBIERTOS POR LA EVALUACIÓN

8.4 ACCIONES TOMADAS COMO RESULTADO DE UNA DEFICIENCIA

8.5 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

9. OTROS ASUNTOS LEGALES Y COMERCIALES

En los apartados siguientes se refieren a los ítems correspondientes de la DPC del PCSC DIGIYO o deben ser detallados los aspectos específicos para la PC si los hubiere.

9.1 TARIFAS

9.1.1 TARIFAS DE EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS

9.1.2 TARIFAS DE ACCESO A CERTIFICADOS

9.1.3 TARIFAS DE ACCESO A INFORMACIÓN DEL ESTADO O REVOCACIÓN

9.1.4 TARIFAS POR OTROS SERVICIOS

9.1.5 POLÍTICAS DE REEMBOLSO

El PCSC DIGIYO posee una Política de Reembolso en el cual establece lo siguiente:

El PCSC DIGIYO. podrá reembolsar al solicitante de certificados la totalidad del importe abonado, cuando:

(a) se vea afectada la seguridad de la información Indicios de falsedad o falsificación de documentos en la solicitud del certificado cualificado de firma electrónica y se decida no autorizar la emisión de este.

(b) el producto o servicio no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos por la AC Raíz del Paraguay, lo cuales se encuentran descriptos en la Política de Certificación y en la Declaración de Prácticas de Certificación del PCSC DIGIYO.

(c) cuando el producto solicitado por el Titular del certificado no corresponde al producto solicitado. Para la validación de este caso, el cliente deberá notificar el PCSC DIGIYO por medio de una nota, solicitando la devolución del dinero, indicando su inconformidad y aclarando cual fue el producto solicitado.

9.2 RESPONSABILIDAD FINANCIERA

9.2.1 COBERTURA DE SEGURO

9.2.2 OTROS ACTIVOS

9.2.3 COBERTURA DE SEGURO O GARANTÍA PARA USUARIOS FINALES

9.3 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL

9.3.1 ALCANCE DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

9.3.2 INFORMACIÓN NO CONTENIDA EN EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

9.4. PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN PERSONAL

9.4.1. PLAN DE PRIVACIDAD

9.4.2. INFORMACIÓN TRATADA COMO PRIVADA

9.4.3. INFORMACIÓN QUE NO ES CONSIDERADA COMO PRIVADA

9.4.4. RESPONSABILIDAD PARA PROTEGER INFORMACIÓN PRIVADA

9.4.5. NOTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA USAR INFORMACIÓN PRIVADA

9.4.6. DIVULGACIÓN DE ACUERDO CON UN PROCESO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO

9.4.7. OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

9.4.8. INFORMACIÓN A TERCEROS

9.5 DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

9.6 REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS

9.6.1 REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DE LA PCSC

9.6.1.1 AUTORIZACION PARA CERTIFICADO

9.6.1.2 PRECISIÓN DE LA INFORMACION

9.6.1.3 IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

9.6.1.4 CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES DEL CERTIFICADO

9.6.1.5 SERVICIO

9.6.1.6 REVOCACION

9.6.1.7 EXISTENCIA LEGAL

9.6.2. REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DE LA AR

9.6.3. REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DEL TITULAR DEL CERTIFICADO

9.6.4. REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES USUARIAS

9.6.5. REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DE OTROS PARTICIPANTES

9.7. EXENCIÓN DE GARANTÍA

9.8. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD LEGAL

9.9. INDEMNIZACIONES

9.10. PLAZO Y FINALIZACIÓN

9.10.1 PLAZO

La PC entra en vigencia a partir de la fecha establecida en el instrumento que la aprueba y expedido por la AA.

9.10.2. FINALIZACIÓN

La presente PC permanecerá en vigencia indefinidamente, siendo válida y efectiva hasta que sea revocada.

9.10.3. EFECTOS DE LA FINALIZACIÓN Y SUPERVIVENCIA

Los actos realizados durante la vigencia de esta PC son válidos y eficaces a todos los efectos legales, produciendo efectos incluso después de su revocación o sustitución.

9.11. NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y COMUNICACIONES CON PARTICIPANTES

9.12. ENMIENDAS

9.12.1. PROCEDIMIENTOS PARA ENMIENDAS

El procedimiento para enmiendas y que propuestas de modificación de la PC del PCSC DIGIYO son revisadas y aprobadas por la AC Raíz-Py antes de ser implementadas. Las modificaciones deben documentarse y mantenerse actualizadas a través de versiones.

9.12.2. PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

Toda enmienda o modificación de la PC, deberá ser publicada en el repositorio del PCSC DIGIYO.

9.12.3. CIRCUNSTANCIAS EN QUE LOS OID DEBEN SER CAMBIADOS

9.13. DISPOSICIONES PARA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

9.14. NORMATIVA APLICABLE

9.15. ADECUACIÓN A LA LEY APLICABLE

9.16. DISPOSICIONES VARIAS

9.16.1 ACUERDO COMPLETO

Los titulares o responsables de certificados y las partes usuarias que confían en los certificados asumen en su totalidad el contenido de la presente PC.

Esta PC representa las obligaciones y deberes aplicables al PCSC DIGIYO. y autoridades vinculadas.

En caso de conflicto entre esta PC y otras resoluciones de la AC Raíz-Py, prevalecerá siempre la última editada.

9.16.2. ASIGNACIÓN

9.16.3. DIVISIBILIDAD

9.16.4. APLICACIÓN (HONORARIOS DE ABOGADOS Y RENUNCIA DE DERECHOS)

9.16.5. FUERZA MAYOR

9.17. OTRAS DISPOSICIONES

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

10.1 REFERENCIAS EXTERNAS

- RFC 5280: "Internet X.509 Public Key Infrastructure.Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile".
- RFC 6960: "X.509 Internet Public Key Infrastructure. Online Certificate Status Protocol - OCSP".
- TU X.500/ISO 9594: "Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Overview of concepts, models and services".
- ITU X.509/ISO/IEC9594-8:"-Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 8: Public-key and attribute certificate frameworks".
- Principles and Criteria for Certification Authorities.
- WebTrustSM/TM Principles and Criteria for Registration Authorities.
- Ley 6822/2021 "de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, el documento electrónico y los documentos trasmisibles electrónicos

10.2. REFERENCIAS A DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA ICPP

Tabla No 5 – Documentos Referenciados

REF.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
[1]	Normas de algoritmos criptográficos de la ICPP.	DOC-ICPP-06
[2]	Procedimientos operacionales mínimos para el servicio de generación o gestión de datos de creación de firma electrónica y/o sello electrónico. DOC-ICPP-07	DOC-ICPP-07
[3]	Directivas obligatorias para la formulación y elaboración de la declaración de practicas de certificación de los prestadores cualificados de servicios de confianza de la ICPP.	DOC-ICPP-03
[4]	DIRECTIVAS OBLIGATORIAS PARA LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE CERTIFICACIÓN DE LOS PCSC DE LA ICPP	DOC-ICPP-04

10.3. INDICE DE TABLAS

REF.	NOMBRE DEL DOCUMENTO

1	Siglas y Acrónimos
2	Medio de almacenamiento de claves criptográficas.
3	Periodo de validez de los certificados
4	Caracteres especiales permitidos en los nombres
5	Documentos Referenciados